

# Document d'exemple - ScolaRead

Mode mock : ce PDF remplace les documents du catalogue.

Page 1 sur 4 - Sujet

Exercice 1 (5 points)

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 - 4x + 3$ .

1. Déterminer les racines de  $f$ .
2. Étudier le signe de  $f(x)$  selon les valeurs de  $x$ .

## Exercice 2 (6 points)

Page 2 sur 4

On considere la suite  $(u_n)$  definie par  $u_0 = 2$

et  $u_{n+1} = 0,5 u_n + 3$ .

1. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Montrer que la suite  $v_n = u_n - 6$  est geometrique.
3. En deduire la limite de  $(u_n)$ .

## Exercice 3 (9 points)

Page 3 sur 4

Dans un repere orthonorme, on donne  $A(1 ; 2)$ ,  $B(4 ; 6)$ .

1. Calculer la distance AB.
2. Determiner une equation de la droite (AB).
3. Placer le point C tel que ABC soit rectangle en B.

## Fin du sujet

Page 4 sur 4

Bareme indicatif :  $5 + 6 + 9 = 20$  points.

Duree : 4 heures. Calculatrice autorisee.

Document fictif, a usage de demonstration uniquement.